

PROYECTO SENA

JINHWA CORPORATION

Estefanía Londoño Sánchez

Luciana Rodríguez Hernández

Mariana Mora Chavarría

Estefani Andreina Montoya Soto

Samuel Gomez Londoño

11°1

Arnaldo Domínguez Suarez

Jairo Cano Betancur

Iván Castro

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA

MEDELLÍN

2026

Situación Problema

La estructura del deporte asociado en el Distrito de Medellín, particularmente en disciplinas de combate como el Taekwondo, atraviesa una crisis silenciosa fundamentada en la precariedad de sus procesos administrativos. La transición de los clubes deportivos de ser centros de práctica marcial a convertirse en organismos integrales del Sistema Nacional del Deporte ha impuesto exigencias regulatorias que la mayoría de los dojangs locales no logran satisfacer de manera sistemática (Ministerio del Deporte, 2020). El problema central radica en el uso de registros manuales y una papelería desordenada que fragmenta la trazabilidad de la información crítica: desde la progresión técnica de los alumnos hasta el cumplimiento de obligaciones tributarias y legales ante entes como el **INDER Medellín** y la **Liga Antioqueña de Taekwondo**. Esta desorganización no es un fenómeno superficial; constituye una barrera estructural para la profesionalización del sector. La ausencia de sistemas de gestión de calidad impide que los directivos y maestros tomen decisiones basadas en datos, lo que resulta en una gestión reactiva ante las crisis en lugar de una planificación estratégica proactiva (INDER, s.f.). El manejo de información en soportes físicos —cuadernos de asistencia, carpetas de matrículas y recibos manuales— no solo es ineficiente en términos de tiempo, sino que expone a la institución a riesgos legales severos, incluyendo la pérdida del reconocimiento deportivo, sanciones de la **DIAN** y la imposibilidad de acceder a convenios de apoyo público (Ley 181, 1995).

Los padres de familia enfrentan una profunda incertidumbre respecto a la seguridad y formalidad de la formación de sus hijos. Al no contar con sistemas digitales, quedan supeditados a la entrega de recibos manuales que se pierden fácilmente, lo que genera desconfianza sobre la transparencia en el manejo de sus aportes económicos. Además, la falta de una estructura administrativa sólida les impide recibir reportes claros

sobre el progreso técnico y pedagógico de los menores, dejando la inversión de tiempo y dinero en un terreno de informalidad donde los grados obtenidos corren el riesgo de no ser reconocidos oficialmente si el club pierde su estatus legal (Liga Antioqueña de Taekwondo, s.f.).

Para los maestros, la problemática principal es la degradación de su rol pedagógico debido a la carga administrativa. En lugar de concentrarse en la excelencia técnica y la formación marcial, deben actuar como archivistas de cuadernos de asistencia y carpetas físicas, lo que fragmenta su atención y reduce la calidad de la enseñanza. Al carecer de datos personales, se ven obligados a tomar decisiones basadas en la intuición y no en la evidencia, lo que limita su capacidad para proyectar a sus estudiantes hacia niveles competitivos superiores y estanca su propia profesionalización como entrenadores. Los directivos y administrativos operan bajo un estado de gestión reactiva que impide cualquier planificación estratégica. La dependencia de soportes físicos y papelería desordenada los coloca en una posición de alta vulnerabilidad frente a organismos como el **INDER Medellín** y la **DIAN**, enfrentando el riesgo constante de sanciones o la pérdida del reconocimiento deportivo (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, s.f.). Esta "crisis silenciosa" les impide acceder a convenios de apoyo público y patrocinios, ya que no pueden demostrar la transparencia y eficiencia que exige el Sistema Nacional del Deporte para otorgar recursos o avales institucionales.

Desde la perspectiva social, la precariedad de estos clubes debilita el tejido deportivo de la ciudad y el departamento. Un club mal administrado es un espacio que no logra cumplir eficazmente su función de formación ciudadana, desperdiciando el potencial del deporte como herramienta de transformación social. Además, la informalidad en los dojangs locales impacta directamente en la competitividad de la **Liga Antioqueña de Taekwondo**, ya que la base de la pirámide deportiva carece de la trazabilidad necesaria

para identificar y potenciar talentos de manera sistemática, afectando el nivel deportivo de la región a largo plazo.

El estudiante es el receptor final de todas las ineficiencias, viendo comprometida su trayectoria deportiva por factores ajenos al combate. La falta de registros técnicos confiables puede derivar en errores en los procesos de ascenso de cinturón o en la imposibilidad de inscribirse en torneos oficiales por fallas en la documentación. Esta desorganización proyecta una imagen de poca seriedad que afecta la motivación del atleta, quien percibe que su esfuerzo en el dojang no cuenta con el respaldo de una institución profesional que garantice la validez y el seguimiento de sus logros deportivos.

En conclusión, la crisis administrativa que enfrentan los clubes de Taekwondo en Medellín no es solo una deficiencia operativa, sino un obstáculo estructural que compromete la integridad y el futuro del deporte asociado en la región. La persistencia de métodos de gestión manuales y desorganizados genera un efecto dominó que degrada la labor pedagógica de los maestros, vulnera la seguridad jurídica y financiera de las familias, y expone a las instituciones a sanciones legales que amenazan su existencia misma. Mientras no se logre una transición efectiva hacia sistemas de gestión digitalizados y procesos administrativos profesionalizados, el potencial del Taekwondo como herramienta de transformación social y competitiva seguirá estancado, dejando a los atletas en un estado de informalidad que invisibiliza su talento y pone en riesgo la trazabilidad de sus logros ante el Sistema Nacional del Deporte.

Fuentes de Referencia

Alcaldía de Medellín. (s.f.). *INDER: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.*

<https://www.inder.gov.co/>

Congreso de la República de Colombia. (18 de enero de 1995). *Ley 181 de 1995: Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.* Diario Oficial No. 41.673.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995.html

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (s.f.). *Guía tributaria para entidades sin ánimo de lucro y organismos deportivos.* <https://www.dian.gov.co/>

Liga Antioqueña de Taekwondo. (s.f.). *Reglamentación y procesos de afiliación para clubes deportivos.* <http://www.taekwondonantioquia.com/>

Ministerio del Deporte. (2020). *Resolución 600 de 2020: Por la cual se dictan disposiciones sobre el reconocimiento deportivo de los clubes deportivos.*

<https://www.mindeporte.gov.co/>

Justificación del Proyecto

La trascendencia de esta intervención radica en la necesidad imperativa de rescatar la institucionalidad del deporte asociado en el Distrito de Medellín. La "crisis silenciosa" que afecta a los clubes de Taekwondo no es un incidente aislado, sino una falla estructural que contraviene los principios de eficiencia, transparencia y modernización exigidos por el marco normativo del Sistema Nacional del Deporte (Congreso de la República de Colombia, 1995). La importancia de resolver la precariedad administrativa actual reside en que la informalidad actúa como un techo de cristal insuperable; mientras la corporación dependa de métodos arcaicos como registros manuales y papelería desordenada, seguirá operando al margen de la transformación digital que hoy lidera el ente rector nacional (Ministerio del Deporte, 2020).

La relevancia de este problema es multidimensional. En el ámbito **jurídico-legal**, la ausencia de una trazabilidad fidedigna expone a la corporación a la revocación de su reconocimiento deportivo por parte del INDER Medellín (s.f.), lo que invalidaría de facto la trayectoria de todos sus atletas y su derecho a la participación en el ciclo competitivo oficial. En el plano **económico**, la gestión tributaria deficiente y la falta de soportes contables claros impiden que la organización cumpla con las directrices para entidades sin ánimo de lucro y organismos deportivos (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], s.f.), bloqueando el acceso a convenios de apoyo público o patrocinios privados que exigen estándares de auditoría rigurosos. Argumentar a favor de esta solución es reconocer que el talento deportivo de Antioquia no puede seguir siendo rehén de la burocracia física; ignorar esta problemática es aceptar que el esfuerzo de años de entrenamiento de un atleta pueda desaparecer por la pérdida de una carpeta o un error en un recibo manual (Liga Antioqueña de Taekwondo, s.f.).

Solución Efectiva: El Aplicativo Integral como Ecosistema de Gestión

La implementación de un **aplicativo robusto que integre la totalidad de las herramientas operativas de la corporación** no representa simplemente un cambio de soporte, sino una reingeniería total de la cultura organizacional. Esta solución tecnológica se propone como un ecosistema digital diseñado específicamente para absorber y simplificar la complejidad regulatoria de la Resolución 600 de 2020 (Ministerio del Deporte, 2020). A diferencia de herramientas genéricas, este aplicativo abordará el problema de raíz al unificar en una sola interfaz los módulos técnico-pedagógicos, financieros, legales y de comunicación institucional, eliminando la fragmentación de la información que hoy debilita a la entidad.

La efectividad de esta solución se manifiesta en tres ejes fundamentales:

1. **Blindaje Institucional y Trazabilidad:** El aplicativo garantiza que cada ascenso de cinturón y cada registro de afiliación cuente con un respaldo digital inalterable. Esto asegura que la corporación cumpla con los procesos de afiliación y reglamentación vigentes (Liga Antioqueña de Taekwondo, s.f.), protegiendo el estatus legal del club y la validez de los logros de sus estudiantes ante el Sistema Nacional del Deporte (Congreso de la República de Colombia, 1995).
2. **Dignificación del Rol Docente:** Al automatizar las tareas administrativas que hoy agobian a los maestros, el software les devuelve su esencia pedagógica. La solución permite que el entrenador deje de ser un archivista para convertirse en un estratega que utiliza datos precisos para monitorear el progreso técnico, proyectando a sus alumnos hacia niveles competitivos superiores con base en evidencia real.
3. **Transparencia y Seguridad para los Stakeholders:** Para los padres de familia, el aplicativo se traduce en una ventana de confianza absoluta. Contar con un acceso digital para verificar pagos y seguir el avance pedagógico de sus hijos elimina la incertidumbre y profesionaliza la relación entre el dojang y la comunidad, alineándose con las mejores prácticas de gestión de organismos deportivos (Alcaldía de Medellín, s.f.).

En conclusión, dotar a la corporación de un aplicativo que centralice todas sus herramientas es la única estrategia viable para garantizar la sostenibilidad del Taekwondo como herramienta de transformación social. No es solo un software; es el motor tecnológico que permitirá pasar de una gestión reactiva y vulnerable a una administración proactiva, transparente y de excelencia.

Objetivo General

Transformar integralmente el modelo de gestión administrativa y operativa de el club de Taekwondo jinhwa mediante el diseño e implementación de un ecosistema digital (basado en PHP, JavaScript, Tailwind CSS y mysql) centralizado de procesos institucionales, con el fin de erradicar la crisis silenciosa de informalidad, garantizar la sostenibilidad multidimensional y asegurar el cumplimiento irrestricto de la normativa del Sistema Nacional del Deporte. Este proyecto se limita a el club de taekwondo jinhwa con domicilio en el municipio de Medellín, abarcando las dimensiones financiera, social, ambiental, educativa y tecnológica, y está dirigido a la población conformada por representantes legales, órganos de administración, entrenadores y la base de deportistas afiliados.

Objetivo Específico de la Dimensión Financiera

Asegurar el crecimiento y el éxito del proyecto de software de Jinwhan mediante una planificación cuidadosa y el aprovechamiento al máximo de las herramientas de desarrollo gratuitas y accesibles. De esta manera, se busca garantizar que el sistema funcione de forma eficiente, se mantenga en constante evolución y pueda sostenerse con éxito a lo largo del tiempo, facilitando cada etapa de su creación y operación.

Objetivo Específico de la Dimensión Social

Promover la transparencia institucional y fortalecer la participación de la comunidad a través de una plataforma interactiva de gestión y comunicación que consolide el vínculo entre el club, los deportistas y las familias. Este sistema busca optimizar los procesos internos, garantizar un entorno seguro y profesional, y asegurar la cohesión de los miembros, siendo medible mediante la mejora continua en la participación de las actividades del club y la retención de los afiliados a lo largo del tiempo.

Objetivo Específico de la Dimensión Ambiental

Migrar el 100% de la gestión documental física del club de Taekwondo jinhwa de Medellín a una infraestructura de almacenamiento en la nube y flujos de trabajo digitales, para reducir el impacto ambiental y optimizar los costos operativos asociados al uso de suministros de oficina. Este objetivo limita su acción a los procesos administrativos internos y la interacción documental con entes externos, afectando al personal administrativo y a los deportistas durante el proceso de inscripción. Es realizable mediante la implementación de gestores documentales (DMS).

Objetivo Específico de la Dimensión Educativa

Implementar un ecosistema de formación continua y gestión del conocimiento digital para entrenadores y directivos de el club de Taekwondo jinhwa de Medellín, con el fin de estandarizar las metodologías de enseñanza y asegurar la idoneidad técnica requerida por el Sistema Nacional del Deporte. Este objetivo se enfoca en el desarrollo de competencias administrativas y técnicas, abarcando a todo el personal docente y directivo del club. Es realizable a través de convenios de capacitación con la Liga Antioqueña e instituciones de educación superior, y será medible por el número de certificaciones de idoneidad vigentes y la mejora del 20% en el rendimiento técnico de los deportistas monitoreado digitalmente.¹⁰

La digitalización educativa permite, además, crear repositorios de clases, manuales de técnica y registros históricos de ascensos de grado que dan valor al proceso formativo del alumno.⁹

Objetivo Específico de la Dimensión Tecnológica

Desarrollar y desplegar una arquitectura tecnológica integrada que incluya un software de gestión deportiva (ERP), bases de datos encriptadas y analítica de datos

aplicada (Business Intelligence), para centralizar la operación administrativa y soportar la toma de decisiones basada en evidencia en los clubes de Taekwondo de Medellín. Este objetivo abarca la infraestructura del software necesario para la operación diaria, afectando a todos los niveles de la organización. Es realizable mediante el escalamiento de soluciones tipo SaaS (Software as a Service) y será medible a través del tiempo de disponibilidad del sistema (Uptime).

La tecnología permite el uso de herramientas de vanguardia como la gestión de la reputación digital a través de redes sociales y plataformas de engagement.⁵

1. Resolución 1286 de 2024 Ministerio del Deporte - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=173417>
2. Clubes deportivos - Inder Medellín, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.inder.gov.co/clubes-deportivos/>
3. Guía de procedimientos para clubes legalmente constituidos - Inder Medellín, acceso: marzo 1, 2026,
https://administracion.inder.gov.co/uploads/GUIA_DE_PROCEDIMIENTO_CLUBES_DPTVOS_ACTU_19_03_2025_5a530841f9.DOCX
4. Ley 181 de 1995 - Gestor Normativo - Función Pública, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3424>
5. Cómo optimizar la gestión administrativa de tu club deportivo - CuotaQ, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.cuotaq.com/blog/optimizar-gestion-administrativa-club-deportivo>
6. Beneficios de digitalizar la gestión de tu club deportivo - Reservas 24h, acceso: marzo 1, 2026,

<https://reservas24h.es/blog/beneficios-de-digitalizar-la-gestion-de-tu-club-deportivo--como-la-tecnologia-tr>

7. Requisitos para renovar reconocimiento club entidad no deportiva - Inder Medellín, acceso: marzo 1, 2026,
https://administracion.inder.gov.co/uploads/Requisitos_para_renovar_reconocimiento_club_entidad_no_deportiva_c42d14adad.docx
8. ¿Cómo gestionar un club deportivo? - ADEN International Business School, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.aden.org/business-magazine/como-gestionar-un-club-deportivo/>
9. Paso a paso para la inscripción - Taekwondo Antioquia, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.taekwondoantioquia.com/paso-a-paso/>
10. Recursos audiovisuales - Taekwondo Antioquia, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.taekwondoantioquia.com/recursos/>
11. Taekwondo Antioquia, acceso: marzo 1, 2026, <https://www.taekwondoantioquia.com/>
12. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - DIAN, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Regimen-Tributario-Especial-RTE/ Herramientas/Documents/Presentacion-RTE.pdf>
13. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - ANDI, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20las%20ESAL%20al%20RTE.pdf>
14. Régimen Tributario Especial - RTE - DIAN, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Regimen-Tributario-Especial-RTE/Paginas/default.aspx>
15. Transformación digital para una oficina sin papeles - DocuWare, acceso: marzo 1, 2026, <https://start.docuware.com/es/una-oficina-sin-papeles>

16. 5 KPIs clave para medir la retención en tu club de fitness, acceso: marzo 1, 2026,
<https://fitness-kpi.com/es/5-kpis-clave-para-medir-la-retencion-en-tu-club-de-fitness/>
17. Los 5 KPIs imprescindibles para medir la rentabilidad de tu gimnasio o box | GDI Sport Blog, acceso: marzo 1, 2026,
<https://gestiondeportivainteligente.com/blog/kpis-imprescindibles-gimnasio>
18. Manual de aplicación: Indicadores de buena gobernanza en el Deporte en Bogotá para ligas y Clubes Deportivos - Inicio | Programa distrital de estímulos para la cultura, acceso: marzo 1, 2026,
<https://dev-repositorio-contenidos-cultured.scrd.gov.co/storage/contenidos/2023/4616-manual-instrumentos-indicadores-buena-gobernanza-deporte-bogota-ligas-clubes-deportivos.pdf>
19. Beneficios tributarios para clubes deportivos aficionados en Colombia - JurisDeportiva, acceso: marzo 1, 2026,
<https://jurisdeportiva.com/beneficios-tributarios-para-clubes-deportivos-aficionados-en-colombia/>
20. Régimen Tributario Especial - RTE - DIAN, acceso: marzo 1, 2026,
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Regimen-Tributario-Especial-RTE/Preguntas_Frecuentes/Paginas/default.aspx
21. KPIs esenciales para gestionar tu centro deportivo de manera eficiente - Resasports, acceso: marzo 1, 2026,
<https://resasports.com/es/blog/kpis-esenciales-gestionar-centro-deportivo/>
22. Estrategias de gestión de clubes deportivos - UNIR México, acceso: marzo 1, 2026,
<https://mexico.unir.net/noticias/economia/estrategias-gestion-clubes-deportivos/>
23. KPIs: ejemplos de 27 indicadores clave para el éxito de tu proyecto - Asana, acceso: marzo 1, 2026, <https://asana.com/es/resources/success-metrics-examples>

24. Sobre Deportes - Departamento Nacional de Planeación, acceso: marzo 1, 2026,
https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-desarrollo-social/Paginas/sobre-deportes.aspx
25. Ley 181 de 1995 Congreso de la República de Colombia, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3424>
26. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad
[LEY_0181_1995] - Secretaria del Senado, acceso: marzo 1, 2026,
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995.html
27. Programa Cero Papel - IDIGER, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.idiger.gov.co/documents/d/portal/ga-pl-01-programa-cero-papel-v4-1>
28. acceso: marzo 1, 2026,
<https://validate.es/papel-cero/#:~:text=Beneficios%20ambientales%20del%20papel%20cero&text=Tambi%C3%A9n%20se%20generan%20menos%20residuos.carbono%20hasta%20en%20un%2080%25>
29. estrategias de cero papel - Girón, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.giron-santander.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/POL%C3%8DTICA%20DE%20CERO%20PAPEL-ACTUALIZADA.pdf>
30. PLAN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL - Fundación Gilberto Alzate Avendaño, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2022-12/politica-eficiencia-administrativa-cero-papel.pdf>
31. Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. - Alcaldía de Manizales, acceso: marzo 1, 2026,
<https://manizales.gov.co/portafolio-servicios/reconocimiento-deportivo-a-clubes-deportivos-clubes-promotores-y-clubes-pertenecientes-a-entidades-no-deportivas-2/>

32. Indeportes Antioquia y COCED abren inscripciones para curso preparatorio para la evaluación de idoneidad de entrenadores no titulados, acceso: marzo 1, 2026,
<https://indeportesantioquia.gov.co/indeportes-antioquia-y-coced-abren-inscripciones-para-curso-preparatorio-para-la-evaluacion-de-idoneidad-de-entrenadores-no-titulados/>
33. Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas - Inder Envigado, acceso: marzo 1, 2026,
<https://registro.inderenvigado.gov.co:8080/clubes/manual/reconocimiento/reconocimiento.html>
34. Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas - Sede Electrónica Alcaldía de Popayán, acceso: marzo 1, 2026,
<https://tramites.popayan.gov.co/tramites/173/reconocimiento-deportivo-a-clubes-deportivos-clubes-promotores-y-clubes-pertenecientes-a-entidades-no-deportivas/>
35. Registro de clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas en Santiago de Cali RCD - Plan Estadístico Territorial, acceso: marzo 1, 2026,
<https://planestadistico.cali.gov.co/amda/index.php/catalog/114>
36. ¿qué hacemos en kpi football?, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.kpifootball.com/KPI-Football.aspx>
37. Escuela de formación y proyección - Taekwondo Antioquia, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.taekwondoantioquia.com/escuela-de-formacion/>
38. Sobre nosotros - Taekwondo Antioquia, acceso: marzo 1, 2026,
<https://www.taekwondoantioquia.com/nosotros/>

Alcance del Proyecto

Usuarios

Usuarios Principales

Necesidades de Usuarios

Tecnologías y Herramientas

7. Metodología de Desarrollo

Se utilizará Scrum como metodología ágil debido a:

- Necesidad de entregas incrementales
- Flexibilidad para adaptarse a cambios
- Facilidad para incorporar feedback de usuarios
- Mejor control de calidad
- Desarrollo iterativo eficiente

8. Planificación del Proyecto

Fase 1 (Mes 1-2)

- Análisis detallado y diseño
- Configuración del entorno de desarrollo
- Desarrollo de la arquitectura base

Fase 2 (Mes 3-4)

- Implementación del sistema de usuarios
- Desarrollo del buscador y filtros
- Integración de mapas

Fase 3 (Mes 5-6)

- Sistema de reseñas y calificaciones
- Planificador de itinerarios
- Soporte multilingüe

Fase 4 (Mes 7-8)

- Pruebas y optimización
- Implementación de feedback
- Lanzamiento

9. Recursos Necesarios

Hardware

- Servidores de desarrollo y producción
- Equipos de desarrollo
- Dispositivos para pruebas

Software

- Licencias de desarrollo
- Herramientas de diseño
- Servicios cloud
- APIs de terceros

Personal

- Desarrolladores frontend y backend
- Diseñador UI/UX
- Project Manager
- QA Tester

10. Riesgos Potenciales

Riesgos Identificados

- Competencia de plataformas existentes
- Problemas de escalabilidad
- Dificultades en la obtención de datos actualizados
- Barreras lingüísticas en el contenido

Estrategias de Mitigación

- Análisis continuo de competidores
- Arquitectura escalable desde el inicio
- Partnerships con proveedores de datos
- Implementación gradual de idiomas

11. Presupuesto

Costos de Desarrollo

- Personal: \$120,000
- Hardware y software: \$15,000
- Servicios cloud: \$10,000
- APIs y licencias: \$5,000
- Marketing inicial: \$20,000

Total estimado: \$170,000

12. Evaluación y Métricas

KPIs

- Número de usuarios registrados
- Tiempo promedio de uso
- Tasa de conversión
- Satisfacción del usuario
- Número de itinerarios creados
- Reseñas publicadas

13. Ética y Responsabilidad Social

Compromisos

- Promoción del turismo sostenible
- Protección de datos de usuarios
- Apoyo a comunidades locales
- Accesibilidad para todos los usuarios
- Información cultural respetuosa

14. Presentación y Documentación

Se mantendrá documentación detallada incluyendo:

- Manual técnico
- Guía de usuario
- API documentation
- Documentación de código
- Guías de contribución

15. Revisión y Retroalimentación

Proceso de Revisión

- Revisiones semanales del equipo
- Feedback mensual de usuarios beta
- Auditorías técnicas trimestrales
- Evaluaciones de usabilidad

Análisis de métricas y KPIs